

25210980120_杨晨_hw6

📅 Week6

🔗 3.9

已知带标签数据：

标签 -1: (1, 5, 1), (9, 5, 1)

标签 1: (8, 13, 13), (5, 1, 9)

建立原始的支持向量机模型，并求分割超平面。

先把原始 SVM 模型写出来，原始硬间隔支持向量机模型是

$$\min_{\mathbf{w}, b} \frac{1}{2} |\mathbf{w}|^2$$

约束条件是

$$t_i(\mathbf{w} \cdot \mathbf{x}_i + b) \geq 1$$

设

$$\mathbf{w} = (w_1, w_2, w_3)$$

题里四个样本分别是

$$\mathbf{x}_1 = (1, 5, 1), \quad t_1 = -1$$

$$\mathbf{x}_2 = (9, 5, 1), \quad t_2 = -1$$

$$\mathbf{x}_3 = (8, 13, 13), \quad t_3 = 1$$

$$\mathbf{x}_4 = (5, 1, 9), \quad t_4 = 1$$

所以原始模型可以直接写成

$$\min_{w_1, w_2, w_3, b} \frac{1}{2} (w_1^2 + w_2^2 + w_3^2)$$

满足

$$-(w_1 + 5w_2 + w_3 + b) \geq 1$$

$$-(9w_1 + 5w_2 + w_3 + b) \geq 1$$

$$8w_1 + 13w_2 + 13w_3 + b \geq 1$$

$$5w_1 + w_2 + 9w_3 + b \geq 1$$

先设分割超平面的一般式，分割超平面一般可设成

$$ax + by + cz + d = 0$$

也可以先记

$$L(x, y, z) = ax + by + cz + d$$

下面用题里的点把这个式子定出来。

先看负类两个点，求出 $a = 0$

负类两个点是

$$(1, 5, 1), \quad (9, 5, 1)$$

这两个点在同一类，而且将来会落在同一个边界平面上，所以代入线性式后值应相同，即

$$L(1, 5, 1) = L(9, 5, 1)$$

代进去：

$$a + 5b + c + d = 9a + 5b + c + d$$

化简得

$$8a = 0$$

所以

$$a = 0$$

于是线性式变成

$$L(x, y, z) = by + cz + d$$

再看正类两个点，正类两个点是

$$(8, 13, 13), \quad (5, 1, 9)$$

同理，它们也应满足

$$L(8, 13, 13) = L(5, 1, 9)$$

代入后得到

$$13b + 13c + d = b + 9c + d$$

化简：

$$12b + 4c = 0$$

再约一下：

$$3b + c = 0$$

所以

$$c = -3b$$

这时

$$L(x, y, z) = b(y - 3z) + d$$

因为一个平面方程整体乘非零常数，表示的还是同一个平面，所以这里直接取

$$b = 1$$

就行了，于是

$$L(x, y, z) = y - 3z + d$$

求常数项 d ，现在只差一个 d 。

把负类点 $(1, 5, 1)$ 代进去：

$$L(1, 5, 1) = 5 - 3 + d = 2 + d$$

把正类点 $(8, 13, 13)$ 代进去：

$$L(8, 13, 13) = 13 - 39 + d = d - 26$$

因为分割超平面在两类边界中间，所以两边的函数值应关于 0 对称，于是有

$$2 + d = -(d - 26)$$

解得

$$2 + d = -d + 26$$

$$2d = 24$$

$$d = 12$$

所以得到

$$L(x, y, z) = y - 3z + 12$$

把四个点代进去检查

先代负类两个点：

$$L(1, 5, 1) = 5 - 3 + 12 = 14$$

$$L(9, 5, 1) = 5 - 3 + 12 = 14$$

再代正类两个点：

$$L(8, 13, 13) = 13 - 39 + 12 = -14$$

$$L(5, 1, 9) = 1 - 27 + 12 = -14$$

所以两类点分别落在两个平行平面上：

$$y - 3z + 12 = 14$$

和

$$y - 3z + 12 = -14$$

求中间的分割超平面

两个平行平面

$$Ax + By + Cz + D = c_1$$

和

$$Ax + By + Cz + D = c_2$$

它们中间的平面是

$$Ax + By + Cz + D = \frac{c_1 + c_2}{2}$$

这里

$$c_1 = 14, \quad c_2 = -14$$

所以分割超平面就是

$$y - 3z + 12 = \frac{14 + (-14)}{2} = 0$$

即

$$y - 3z + 12 = 0$$

写成 **SVM** 常用形式

把上式改写成

$$-y + 3z - 12 = 0$$

再除以 14，可写成

$$\frac{-y + 3z - 12}{14} = 0$$

所以可以取

$$\mathbf{w} = \left(0, -\frac{1}{14}, \frac{3}{14}\right), \quad b = -\frac{6}{7}$$

这时分类函数是

$$f(x, y, z) = \frac{-y + 3z - 12}{14}$$

检验一下：

$$f(1, 5, 1) = -1, \quad f(9, 5, 1) = -1$$

$$f(8, 13, 13) = 1, \quad f(5, 1, 9) = 1$$

正好满足硬间隔支持向量机的边界条件。

所以分割超平面是

$$y-3z+12=0$$

原始支持向量机模型是

$$\min_{w_1,w_2,w_3,b} \frac{1}{2}(w_1^2+w_2^2+w_3^2)$$

满足

$$-(w_1+5w_2+w_3+b)\geq 1$$

$$-(9w_1+5w_2+w_3+b)\geq 1$$

$$8w_1+13w_2+13w_3+b\geq 1$$

$$5w_1+w_2+9w_3+b\geq 1$$